NEON POKER · БЭКЕНД ОНЛАЙН-ПОКЕРА

Техническое задание

Проект	Neon Poker — онлайн-покер с тонким клиентом на Unity
Документ	описание системы и границ первого этапа
Версия	1.0
Дата	август 2026

Сопутствующие документы: ARCHITECTURE.md — устройство сервера, PROTOCOL.md — справочник по сообщениям, CLIENT_NETWORKING.md — инструкция для клиентского разработчика.

1. Назначение системы

Серверная часть многопользовательской карточной игры. Игроки подключаются с клиента на Unity, садятся за столы и играют в No-Limit Texas Hold'em в формате кэш-игры. Число столов не ограничено, за каждым столом до 6 игроков.

Клиент **тонкий**: он не реализует правил игры, не хранит колоду и не имеет доступа к картам соперников. Вся игровая логика, все карты и все фишки находятся на сервере. Клиент отображает то, что прислал сервер, и передаёт действия игрока.

Это не только вопрос архитектуры, но и вопрос защиты: в клиентской логике покера любую проверку можно обойти модификацией приложения.

2. Термины

Термин	Значение
Стол	игровая единица на 6 мест с фиксированным уровнем ставок
Место (seat)	позиция за столом, 0–5; принадлежит игроку, пока он не встал
Раздача (hand)	одна партия от постановки блайндов до распределения банка
Улица (street)	этап раздачи: префлоп, флоп, тёрн, ривер
Баттон	позиция дилера, сдвигается на каждой раздаче
Блайнды	обязательные ставки: малый (SB) и большой (BB)
Стек	фишки игрока за столом

Термин	Значение
Баланс	фишки игрока вне стола, «кошелёк»
Бай-ин	сумма, с которой игрок садится за стол
Банк (pot)	разыгрываемые фишки
Сайд-пот	дополнительный банк при олл-ине игрока с меньшим стеком
Сит-аут	игрок за столом, но не участвует в раздачах
Автоподбор	сервер сам выбирает стол со свободным местом

---

3. Роли

Игрок (гость). На этом этапе аутентификация — заглушка: игрок вводит ник и получает гостевой аккаунт со стартовым балансом. Может: подобрать стол, играть, докупать фишки, выходить в сит-аут, вставать из-за стола.

Администратор / разработчик. Доступ к служебным HTTP-эндпоинтам: состояние сервера, список столов, контрольные суммы колод.

Роли модератора, поддержки и кассы в первом этапе не предусмотрены.

---

4. Функциональные требования

4.1. Аутентификация

№	Требование
A1	Игрок получает токен по нику через `POST /auth/guest`, без пароля
A2	Токен действует 30 суток и служит ключом от аккаунта; клиент обязан сохранить его на устройстве
A3	Продление личности выполняется предъявлением прошлого токена; передавать `player_id` напрямую запрещено — он публичен
A4	Все игровые операции требуют валидного токена
A5	Одному игроку соответствует одно активное соединение; новое вытесняет старое, место за столом сохраняется

4.2. Подбор стола

№	Требование
B1	Игрок выбирает уровень ставок; сервер сам находит стол со свободным местом
B2	Если подходящего стола нет, создаётся новый
B3	При наличии нескольких подходящих выбирается самый заполненный
B4	Одновременно игрок может сидеть только за одним столом
B5	Бай-ин ограничен минимумом и максимумом уровня ставок и списывается с баланса
B6	Пустой стол удаляется через заданное время

4.3. Правила игры

Реализуется No-Limit Texas Hold'em, кэш-игра, до 6 участников.

№	Требование
C1	Раздача начинается при наличии минимум двух готовых игроков
C2	Баттон сдвигается на следующее занятое место каждую раздачу
C3	Блайнды: SB слева от баттона, BB следом; в хедз-апе баттон ставит SB
C4	Игрок, которому не хватает на блайнд, ставит всё и уходит в олл-ин
C5	Каждому раздаётся 2 закрытые карты; карты видит только владелец
C6	Четыре круга торговли: префлоп, флоп (3 карты), тёрн (1), ривер (1)
C7	Порядок хода: префлоп — первый после BB (в хедз-апе баттон), постфлоп — первый живой слева от баттона (в хедз-апе BB)
C8	Большой блайнд получает право хода после лимпов
C9	Действия: фолд, чек, колл, бет, рейз, олл-ин
C10	Минимальный рейз равен предыдущему повышению, но не меньше BB; растёт по ходу торговли
C11	Неполный олл-ин не открывает круг торговли заново: сходившие игроки могут только уравнять или сбросить, в том числе через олл-ин
C12	Повышение недоступно, если ни у одного соперника не осталось фишек
C13	При олл-инах формируются сайд-поты по уровням вкладов
C14	Неколированный излишек ставки возвращается игроку до вскрытия
C15	При равных руках банк делится; нечётные фишки — первому слева от баттона
C16	Если торговаться некому, оставшиеся улицы открываются автоматически

№	Требование
C17	Если остался один неспасовавший игрок, карты не вскрываются
C18	Все суммы — целые фишки

Инварианты, обязательные к соблюдению:

- сумма фишек за столом не меняется в течение раздачи;
- одна и та же карта не может быть выдана дважды;
- стек не может стать отрицательным;
- каждая раздача завершается за конечное число действий.

4.4. Таймеры и отсутствие игрока

№	Требование
D1	На решение даётся ограниченное время (по умолчанию 20 с)
D2	Отключённому игроку время увеличивается на льготный период
D3	По истечении сервер ходит сам: чек, если возможен, иначе фолд
D4	После заданного числа авто-фолдов подряд игрок переводится в сит-аут
D5	Клиенту передаётся абсолютный серверный дедлайн, чтобы не зависеть от локальных часов

4.5. Реконнект

№	Требование
E1	Место сохраняется за отключившимся игроком заданное время (по умолчанию 120 с)
E2	Раздача не приостанавливается: очередь отключённого закрывается авто-фолдом
E3	При возврате игрок получает полный снимок стола, включая свои карты, борд, банк и остаток времени на ход
E4	Если игрок не вернулся, место освобождается, стек возвращается на баланс

4.6. Управление местом

№	Требование
F1	Игрок может выйти в сит-аут и вернуться в игру
F2	Игрок может докупить фишек с баланса в пределах максимального бай-ина
F3	Докупка во время раздачи вступает в силу со следующей
F4	Сит-аут, поставленный сервером (нулевой стек, серия авто-фолдов), снимается докупкой автоматически

№	Требование
F5	Выход во время раздачи откладывается до её окончания
F6	При выходе стек возвращается на баланс

4.7. Честность раздачи

№	Требование
G1	Во время игры случайные числа не генерируются
G2	Используется заранее подготовленный набор перемешанных колод (на первом этапе — 10)
G3	Колоды выдаются последовательно по глобальному счётчику, общему для всех столов и инстансов
G4	Набор колод расширяется без изменения кода
G5	Каждая раздача помечается идентификатором колоды и номером выдачи для последующей проверки
G6	Карты колод не отдаются через API до окончания раздачи

---

5. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Протокол	Один WebSocket на игрока; JSON в текстовых фреймах; HTTP только для получения токена и служебных запросов
Согласованность	Состояние стола изменяется последовательно; гонки между ходом игрока и срабатыванием таймера исключены на уровне архитектуры
Отказоустойчивость	Ошибка в одной раздаче не останавливает стол; ни один клиент не должен зависать в ожидании ответа
Деградация	При недоступности Postgres и Redis сервер продолжает работу с предупреждением в логе
Защита от злоупотреблений	Ограничение частоты сообщений от клиента; некорректные сообщения не разрывают соединение
Конфигурируемость	Уровни ставок, таймеры, размеры стола и окна реконнекта задаются переменными окружения
Развёртывание	Полный стенд поднимается одной командой `docker compose up`
Тестируемость	Игровые правила покрыты тестами без запуска сервера

Категория	Требование
Логирование	Ключевые события стола (старт раздачи, посадка, таймаут, ошибка) пишутся в лог с идентификаторами стола и раздачи

6. Границы первого этапа

Входит

- WebSocket-сервер и протокол обмена
- Полные правила NL Texas Hold'em, 6-max, кэш
- Автоподбор стола, три уровня ставок
- Гостевая авторизация
- Заранее подготовленные колоды с последовательной выдачей
- Таймеры хода и авто-фолд
- Реконнект с восстановлением состояния
- Сит-аут, докупка, выход
- PostgreSQL и Redis, Docker Compose
- Тесты игровых правил
- Утилита для прогона ботов

Не входит

Не входит	Комментарий
Регистрация с паролем, восстановление доступа	заглушка спроектирована под замену без переделки остального
Турниры (SNG, MTT)	ядро к этому готово, требуется надстройка над столом
Другие варианты покера (Omaha и прочие)	требуется отдельная оценка комбинаций
Рейк	точка вставки определена
Чат за столом	протокол предусмотрен, в объём этапа не входит
История раздач в интерфейсе	запись в БД реализована, включается флагом
Работа нескольких инстансов сервера	столы живут в памяти процесса
Криптостойкая генерация колод, commit-reveal	сознательное ограничение этапа, см. раздел 8
Античит, детект сговора	—

Не входит	Комментарий
Платежи, вывод средств	—
Клиент на Unity	предмет отдельных работ

---

7. Критерии приёмки

Этап считается принятым, если выполняется всё перечисленное.

1. `docker compose up --build` поднимает сервер, Postgres и Redis; `GET /health` отвечает `status: ok`.
2. Шесть ботов (`scripts/bot_client.py --bots 6 --hands 20`) садятся за один стол через автоподбор и играют 20 раздач без ошибок в логе.
3. Все тесты проходят: `pytest` либо `python tests/run_all.py`.
4. Марафон раздач подтверждает инварианты раздела 4.3 на каждой раздаче.
5. Обрыв соединения игрока и переподключение в течение окна возвращают его на то же место с корректным состоянием.
6. Отсутствие реакции игрока приводит к авто-ходу в отведённое время, стол продолжает раздавать.
7. Десять последовательных раздач используют десять разных колод; одиннадцатая повторяет первую.
8. Расширение набора колод до 100 выполняется одной командой и не требует изменений в коде.
9. Документация соответствует реализации: протокол, архитектура, инструкция для клиента.

---

8. Известные ограничения

Перечислено явно, чтобы не считалось недоработкой.

Фиксированный набор колод. Воспроизводимость получена ценой предсказуемости: игрок, увидевший 10 раздач, знает все возможные колоды, а зная позицию счётчика, предскажет следующую. Для игры на условные фишки это приемлемо, для игры на деньги — нет. Требуется криптостойкий шафл на раздачу и схема commit-reveal. Точка расширения локализована в одном методе.

Гостевая авторизация. Аккаунт привязан к токену на устройстве. Потеря токена означает потерю баланса; переноса между устройствами нет.

Один инстанс сервера. Состояние столов хранится в памяти процесса. Перезапуск сервера прерывает идущие раздачи: стеки игроков за столами будут потеряны, так как они не персистятся до конца раздачи.

Ограничение на рост. Каждый стол — отдельная асинхронная задача. Для сотен столов на инстанс этого достаточно; для тысяч потребуется профилирование и, вероятно, шардирование.

---

9. Дальнейшие этапы

Приоритет	Работа	Обоснование
1	Настоящая авторизация	без неё нельзя выпускать продукт
2	Персистентность состояния столов	перезапуск сервера не должен стоить игрокам фишек
3	Горизонтальное масштабирование	предел одного инстанса достигается быстрее, чем кажется
4	Криптостойкая генерация колод и commit-reveal	обязательно для игры на деньги
5	Рейк	модель монетизации
6	Метрики и наблюдаемость	без них эксплуатация вслепую
7	Античит и детект сговора	6-max особенно уязвим к сговору двух игроков
8	Турниры	расширение продукта